

Tarjeta 1 — Kevin Leonardo Chaparro Reyes (4:00 total: apertura + 3 bloques)

Rol en la exposición: apertura (lámina 1–2), evidencia (lámina 3) y datos/método (lámina 7). Lee una frase a la vez; cada bloque indica su tiempo.

Lámina 1–2 · Presentación y problema — 0:00–1:30 (90 s)

- “Buenos días. Somos Kevin Leonardo Chaparro, Valentina Muñoz Palma y Paula Margarita Triana Ancinez, del equipo de Consultoría Estadística.”
- “Presentamos el anteproyecto de una auditoría estadística reproducible del sistema de reconocimiento de investigadores de MinCiencias.”
- “MinCiencias reconoce a los investigadores por convocatorias y los clasifica en Junior, Asociado, Senior y Emérito.”
- “Ese padrón es la principal fuente administrativa de capital humano científico: alimenta decisiones de política, de financiación y de carrera.”
- “El problema es doble. *Primero*: nadie audita la calidad y la comparabilidad del registro. *Segundo*: la inequidad estructural no está cuantificada con rigor.”
- “¿A quién le importa? A MinCiencias, a los investigadores y a quienes toman decisiones de política de ciencia.”

Lámina 3 · Evidencia propia — 1:30–2:45 (75 s)

- “No lo decimos por intuición: lo medimos.”
- “El padrón público declara 77 237 registros y 6 convocatorias. Al abrirlo, encontramos 50 891 filas, 26 662 personas únicas y solo 3 convocatorias: 781 de 2017, 833 de 2018 y 894 de 2021.”
- “Hay 22 registros con edad mayor a 100 años —uno con 956— y errores de codificación.”
- “La concentración territorial es extrema: Bogotá y Antioquia suman el 51 %. Bogotá retiene el 92 % de sus investigadores y absorbe a más de mil de otros departamentos.”
- “La brecha de género es estructural: 24 % de mujeres en Ingeniería, frente a 48 % en ciencias médicas.”
- “Y frente al censo: afrocolombianos 3 veces subrepresentados, indígenas 7,9 veces y personas con discapacidad 8 veces.”
- “Conclusión: el problema existe y es cuantificable.”

(cambio a Valentina)

Lámina 7 · Datos y método — 6:00–7:15 (75 s)

- “Todo lo que haremos es sobre datos abiertos, ya abiertos por nosotros.”
- “Tres fuentes: el padrón bqtm-4y2h; la producción de grupos 33dq-ab5a; y el censo DANE 2018 como referencia de equidad.”
- “La ruta es reproducible —Python con DuckDB— en tres etapas.”
- “Primero, auditoría de calidad con contratos de esquema. Segundo, panel longitudinal con cadenas de Markov y supervivencia: Kaplan–Meier y Cox. Tercero, equidad con HHI, Gini y Theil, y razones de representación con intervalos de confianza.”
- “¿Qué descartamos? El análisis de producción individual, el índice h : requiere 1,2 gigabytes y no define esta entrega.”
- “Y si el dato no llega, los objetivos no dependen de él.”

(cambio a Paula)

Tarjeta 2 — Valentina Muñoz Palma (2:45 total)

Rol en la exposición: pregunta (lámina 4), objetivos (lámina 6) y por qué cabe en el semestre (lámina 9).

Lámina 4 · La pregunta estadística — 2:45–3:30 (45 s)

- “Traducimos todo eso a una pregunta estadística responsable.”
- “¿El padrón de investigadores reconocidos de MinCiencias, entre 2013 y 2021, es fiable, comparable entre convocatorias y equitativo?”
- “Y además: ¿qué mejoras metodológicas y de gobernanza de datos lo convertirían en la base sólida de un observatorio?”
- “Si nadie hace nada, seguiremos decidiendo política sobre un instrumento no auditado.” (cambio a Paula)

Lámina 6 · Objetivos — 5:00–6:00 (60 s)

- “El objetivo general: cuantificar y auditar, de forma reproducible, la fiabilidad, la comparabilidad y la equidad del padrón, y entregar un marco de indicadores y un tablero de auditoría.”
- “Tres objetivos específicos, en secuencia.”
- “Primero, *cuantificar* la calidad del registro —completitud, unicidad, validez y consistencia— por convocatoria. Evidencia: tabla de indicadores con conteos verificables.”
- “Segundo, *estimar* la dinámica longitudinal: retención, transición de categoría y tiempo hasta la salida. Evidencia: matrices de transición con intervalos de confianza, curvas de Kaplan–Meier y un modelo de Cox.”
- “Tercero, *cuantificar* la equidad: concentración territorial y representación de género, etnia, discapacidad y víctimas frente al censo. Evidencia: indicadores con intervalos de confianza.”
- “Sin registro limpio no hay panel fiable; sin panel no hay lectura de equidad. Por eso ese orden.” (cambio a Kevin)

Lámina 9 · Por qué cabe en el semestre — 8:00–9:00 (60 s)

- “El plan cabe en 12 semanas, con hitos y holgura.”
- “Semanas 1–2, datos y contratos. 3–4, calidad. 5–6, panel y transiciones. 7–8, supervivencia. 9–10, equidad. 11, marco y tablero. 12, informe final y sustentación.”
- “Horas: una hora diaria después de clases, en la noche, seis días a la semana, por cada integrante.”
- “Seis horas por tres integrantes por doce semanas: 216 horas. Estimamos 180 de carga: queda un 17 % de holgura.” (cambio a Paula)

Tarjeta 3 — Paula Margarita Triana Ancinez (3:15 total)

Rol en la exposición: estado del arte (lámina 5), alcance y riesgos (lámina 8) y cierre (lámina 10).

Lámina 5 · Estado del arte y vacío — 3:30–5:00 (90 s)

- “¿Qué se sabe ya? En el mundo, la *science of science* y las métricas responsables fijaron cómo auditar indicadores: el Manifiesto de Leiden, la declaración DORA y CoARA.”
- “También hay estándares de calidad de datos y reproducibilidad: los principios FAIR.”
- “Y se ha estudiado la dinámica de las carreras con métodos longitudinales: Markov, supervivencia, movilidad.”
- “En Colombia y la región hay sistemas consolidados: Lattes en Brasil; ScienTI, CVLAC y Publindex aquí; y el CONPES 4069 de ciencia abierta.”
- “Pero hay críticas al modelo de categorización, y no existe una evidencia cuantitativa reproducible que audite el padrón combinando calidad, trayectoria y equidad. *Ese es el vacío que atendemos.*”
- “Metodológicamente contrastamos dos enfoques: las cadenas de Markov suponen homogeneidad; la supervivencia modela el tiempo al evento con covariables. Los contrastamos porque el supuesto markoviano puede violarse.” (cambio a Valentina)

Lámina 8 · Alcance y riesgos — 7:15–8:00 (45 s)

- “¿Qué no haremos y por qué?”
- “No validaremos contra registros internos de MinCiencias: no son accesibles. No haremos modelos predictivos individuales ni análisis causal. No profundizaremos en el índice h en esta fase.”
- “Riesgos con contingencia: la discrepancia entre 77 mil y 50 mil ya es un hallazgo del objetivo, no un bloqueo.”
- “La producción no descargable no detiene los objetivos, y el tiempo tiene dos semanas de holgura.” (cambio a Valentina)

Lámina 10 · Cierre — 9:00–10:00 (60 s)

- “Cerramos con cuatro ideas.”
- “Primera: el problema es real y ya está medido con cifras propias verificables.”
- “Segunda: la literatura deja un vacío claro: falta la auditoría reproducible del registro.”
- “Tercera: los datos son abiertos, accesibles y ya abiertos por el equipo.”
- “Cuarta: el plan es realista —tiene hitos, holgura y horas.”
- “Nuestro aporte: un marco de indicadores y un tablero para que MinCiencias y la comunidad sepan qué tan confiable, comparable y equitativo es su sistema de reconocimiento.”
- “Muchas gracias. Quedamos atentos a sus preguntas.”